

KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL MODEL BLACK-LITTERMAN DENGAN PENDEKATAN *THEIL MIXED* PADA *IDX SHARIA GROWTH* DI MASA NORMALISASI SETELAH PANDEMI COVID-19



RAHMAT AGENG SAPUTRA

H081191013

PROGRAM STUDI AKTUARIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025



**KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL MODEL BLACK-LITTERMAN DENGAN
PENDEKATAN *THEIL MIXED* PADA *IDX SHARIA GROWTH* DI MASA
NORMALISASI SETELAH MASA PANDEMI COVID-19**

**RAHMAT AGENG SAPUTRA
H081191013**



**PROGRAM STUDI AKTUARIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2025**

SKRIPSI
KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL MODEL BLACK-LITTERMAN DENGAN
PENDEKATAN THEIL MIXED PADA IDX SHARIA GROWTH DI MASA
NORMALISASI SETELAH MASA PANDEMI COVID-19

RAHMAT AGENG SAPUTRA
H081191013

Skripsi,

telah dipertahankan di depan panitia ujian sarjana sains pada 21 Juli
2026 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

pada

PROGRAM STUDI ILMU AKTUARIA
DEPARTEMEN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,

Mengetahui:
Ketua Program Studi,


Illuminata Wynnne, S.Si., M.Si
NIP. 199511012024062002




Prof Dr. Hasmawati, M.Si.
NIP.
196412311990032007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul “Kinerja Portofolio Optimal Model Black Litterman Dengan Pendekatan Theil Mixed Pada IDX Sharia Growth Di Masa Normalisasi Setelah Pandemi Covid-19” adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing (Illuminata Wynn timer, S.Si., M.Si. sebagai Pembimbing. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 23 Juli 2025



Rahmat Ageng Saputra
NIM. H081191013

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing utama, Ibu **Illuminata Wynn timer, S.Si., M.Si.**, dengan penuh kesabaran dan teladan membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak **Dr.**

Amran, S.Si., M.Si., selaku dosen penguji pertama dan Bapak **Mauliddin, S.Si., M.Si.**, selaku dosen kedua, atas waktu, perhatian, serta masukan konstruktif yang telah diberikan selama masa studi penulis. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu **Prof Dr. Hasmawati, M.Si.**, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Aktuaria serta seluruh dosen dan staf Departemen Matematika Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin, yang telah membekali ilmu selama penulis menempuh jenjang Sekolah Tinggi di Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta terutama kedua orang tua penulis, **Ibu Ranti Lolo** dan **Bapak Untung Pirnoadi**, atas doa, kasih sayang, dukungan moral, dan materi yang tiada henti selama masa studi penulis.

Dengan penuh suka cita penulis ucapkan rasa terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan yang tak terhitung kepada penulis hingga saat ini. Sahabat masa kecil penulis, Nisful, Nuzul, Pikar, Adi, Adit. Teman-teman **FVD** yang menemani masa SMA penulis terutama Yumas, Akbar, Agil, Bayu, ilo. Teman-teman seperjuangan **Ilmu Aktuaria 2019**,. Teman-teman **KKNT 110 BORONG RAPPOA** yang memberi warna pada kehidupan penulis khususnya Alfin, Dandy, Muti, Istiq, Rahma, Ryan, Uswa. Teman-teman berproses dalam kelembagaan **MIPA 2019** terlebih **Poligon 2019**, khususnya kawan **3x3 P1/5**, telah memberi nilai pengembangan karakter, mendukung dan menghibur penulis selama masa studi, Risqul, Akbar, Usama, Alfian, Alif, Adrian, Reza, Rio, Syahril, Gifari, dan Rahmat, juga Kak Ail, Kak Jalil. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak-kakak **Diskrit 17**, **Integral 18**, juga kepada adik-adik **Horizontal 20**, **Matriks 21**, **Riil 22**, serta adik **Prime 23** yang banyak membantu penulis selama masa studi.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada **KM FMIPA Unhas** Dan **Himatika FMIPA Unhas**. yang memberikan wadah, dukungan, dan kesempatan untuk belajar serta mengembangkan potensi diri.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini memberikan manfaat dan kontribusi dalam bidang ilmu yang penulis tekuni.

Penulis,

Rahmat Ageng Saputra

ABSTRAK

RAHMAT AGENG SAPUTRA. **Kinerja Portofolio Optimal Model Black-litterman Dengan Pendekatan *Theil Mixed* pada *IDX Sharia Growth* Di Masa Normalisasi Setelah Pandemi *Covid -19*** (dibimbing oleh Illuminata Wynn timer, S.Si., M.Si.).

Latar Belakang. Portofolio Black -Litterman memiliki hal yang dimaksudkan untuk mampu memberikan gambaran lebih kepada para peserta yang ingin membeli saham dari *IDX Sharia Growth* dengan memberikan gambaran berupa resiko yang didapatkan Ketika ia mengeluarkan dana sekian persen. **Tujuan.** penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja portofolio optimal model Black Litterman dengan pendekatan *Theil Mixed* pada *Idx sharia growth* di masa Normalisasi setelah pandemi COVID-19. **Metode.** Metode Yang digunakan dari penelitian ini dimulai dengan pengumpulan data pada harga penutupan *IDX Sharia Growth*, dilanjutkan dengan menghitung return saham serta uji Normalitas saham yang telah didapatkan dari Harga penutupan saham. berikutnya perhitungan CAPM serta pemilihan saham yang stabil untuk dapat dihitung expected return BL nya. dan yang terakhir adalah perhitungan bobot portofolio model BL serta kinerja portofolio dengan Treynor Ratio. **Kesimpulan.** Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat pengembalian maka semakin rendah resikonya. Hal itu sejalan dengan semakin tinggi tingkat pengembalian maka tingak resiko juga semakin tinggi. Maka dari data tersebut investor dapat memilih tingkat mana yang ingin diambil berdasarkan resiko yang dihadapi

Kata Kunci : Metode Black-Litterman; Portofolio Optimal; *IDX Sharia Growth*; CAPM; *Treynor Ratio*.

ABSTRACT

Rahmat Ageng Saputra. **Optimal Portfolio Performance of Black-litterman Model with Theil *Mixed Approach* on IDX Sharia Growth in the Normalization Period After the Covid-19 Pandemic** (guided by Illuminata Wynn timer, S.Si., M.Si.).

Background. Black-Litterman's portfolio is intended to provide a better picture to participants who want to buy shares of IDX Sharia Growth by providing an overview of the risks obtained when they spend a certain percentage of funds. **Purpose.** This study is to determine the optimal portfolio performance of the Black Litterman model with *the Theil Mixed* approach on *Idx sharia growth* in the period of normalization after the COVID-19 pandemic. **Method.** The method used in this study begins with collecting data on the closing price of IDX Sharia Growth, followed by calculating stock returns and testing the normality of stocks that have been obtained from the closing price of the stock. **Conclusion.** This study has shown that the lower the rate of return, the lower the risk. This is in line with the higher the rate of return, the higher the risk level. Therefore, from this data, investors can choose which level they want to take based on the risks faced
Keywords: Black-Litterman Method; Optimal Portfolio; *IDX Sharia Growth*; CAPM; *Treynor Ratio*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
UCAPAN TERIMAKASIH	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	vii
Halaman	vii
DAFTAR NOTASI	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	10
BAB I.....	11
PENDAHULUAN.....	11
BAB II.....	23
METODOLOGI PENELITIAN	23
BAB IV	34
PENUTUP.....	34
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN	37

DAFTAR NOTASI

Notasi	Keterangan	
R_i	: <i>Realized return</i> sekuritas ke- i	13
i	: Banyaknya sekuritas	13
P_t	: Harga penutupan sekuritas pada periode ke- t	13
P_{t-1}	: Harga penutupan sekuritas pada periode ke- $t-1$	13
γ	: Banyaknya saham	14
R_p	: <i>Return</i> portofolio	14
W_i	: Bobot sekuritas ke- i	14
$E[R_p]$	: <i>Expected return</i> portofolio	14
σ_p^2	: Risiko portofolio	14
Σ	: Matriks <i>varians-covarians return</i>	14
$E[R_i]$	: <i>Expected return</i> sekuritas- i	14
R_M	: Return Pasar	15
r_f	: <i>Risk free rate</i>	16
β_i	: <i>Beta</i> sekuritas ke- i	16
θ	: Periode waktu	16
E	: Vektor error $k \times 1$	18
Q	: Vektor $k \times 1$ <i>views return</i> oleh investor	18
P	: Matriks <i>views</i> dari <i>return</i>	18
Ω	: Matriks diagonal <i>covarians return</i>	19
π	: Vektor $k \times 1$ <i>return equilibrium</i> CAPM	22
τ	: Skala tingkat keyakinan (0-1)	22
$\mu_{BL} = E[R_{BL}]$	: <i>Expected return</i> Black Litterman	22
W_{BL}	: Bobot Portofolio Black Litterman	23
T	: Indeks Treynor portofolio	24
β_p	: <i>Beta</i> portofolio	24

DAFTAR TABEL

Nomor urut	Halaman
1. Perusahaan Saham Syariah	24
2. Hasil Uji Normalitas Masing-masing Saham	27
3. Hasil Perhitungan CAPM	28
4. Nilai Return.....	29
5. Nilai Tau	30
6. Return Dan Resiko Portofolio	30

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor urut	Halaman
1. Perusahaan Yang Masuk Dalam <i>Idx Sharia Growth</i>	27
2. Data Return Saham Yang Konsisten Masuk Dalam Pengamatan	28
3. Output Uji Normalitas Saham	29
4. Syntax perhitungan Matriks kovarian.....	30
5. Syntax Expected Return Black Litterman.....	30

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembalian suatu kinerja pasar mengacu terhadap keseluruhan pasar keuangan dan asset tertentu. Seperti obligasi atau saham selama beberapa periode waktu tertentu. Pengembalian kinerja pasar didorong oleh banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi global dan nasional, kebijakan moneter dan fiskal, peristiwa politik, dan kinerja perusahaan-perusahaan. Investor dapat menggunakan pengembalian kinerja pasar untuk mengevaluasi kinerja portofolio dengan membandingkan pengembalian portofolio mereka dengan pengembalian pasar secara keseluruhan. *Treynor ratio* merupakan salah satu cara menghitung kinerja sebuah portofolio saham yang dikembangkan oleh Jack Treynor dengan menganggap fluktuasi pasar sangat berperan dalam mempengaruhi return (*beta*) (Ermianti & Sari, 2022). Saat mengambil keputusan investasi, investor perlu mempertimbangkan pandangannya terhadap saham yang akan dipilih. Investor yang handal akan selalu melakukan analisis yang cermat dan efektif dengan mempertimbangkan segala aspek-aspek yang dapat mempengaruhi investasinya dan juga berusaha meminimalkan risiko dan memaksimalkan *return* dalam melakukan investasi. Diversifikasi merupakan alternatif yang dapat dilakukan untuk meminimalkan tingkat risiko pada tingkat *return* tertentu (Hariyanto, 2018). Para investor dalam mencapai target tingkat risiko dan *return* yang seimbang, diperlukan portofolio yang optimal dari beberapa saham perusahaan berbeda.

Portofolio dapat dinyatakan sebagai sekumpulan sekuritas yang dimiliki oleh investor. Konsep dasar portofolio adalah mengalokasikan dana ke beberapa sekuritas yang diharapkan akan memberikan tingkat pengembalian yang optimal. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah penyusunan dan perancangan portofolio yang optimal dari saham *Idx sharia growth*. *Idx sharia growth* merupakan indeks saham yang tercatat dalam BEI (Bursa Efek Indonesia).

Model pembentukan portofolio telah mengalami perkembangan sejak artikel Harry Markowitz diterbitkan di *Journal of Finance* pada tahun 1952. Subekti, (2008) dalam Ermianti & Sari (2022) menyatakan bahwa Markowitz memanfaatkan data saham dari masa lalu untuk membentuk portofolio yang berdasarkan pada trade-off antara pengembalian dan risiko, dengan mempertimbangkan rata-rata pengembalian (mean) dan variansi, dilanjutkan oleh teori portofolio Capital Asset Pricing Model

(CAPM) dan model indeks tunggal. Hingga Robert Litterman dan Fischer Black membentuk model portofolio pada tahun 1992 yang dikenal sebagai Black-Litterman (BL). Model BL merupakan model yang menggabungkan expected return model CAPM dengan tidak mengabaikan pandangan atau views dari investor atau manajer investasi dalam merumuskan portofolio saham. Tidak seperti kebanyakan model portofolio, yang tidak peduli dengan pandangan atau views investor dan hanya menggunakan data historis yang ada, portofolio yang dibangun menurut model BL berasal dari kumpulan data serta sentimen investor. Penelitian yang dilakukan oleh Subekti (2008) mendapatkan hasil bahwa model Black-Litterman memberikan return terbaik dibandingkan model mean variance.

Pendekatan dari model BL adalah pendekatan Theil Mixed. Pendekatan Theil Mixed dilakukan dengan mengkombinasikan dua informasi data menggunakan Generalized Least Square (GLS). Model BL menyatukan sentimen investor yang mempengaruhi pasar keuangan menggunakan CAPM yang digunakan untuk menentukan return yang diharapkan dalam mengurangi risiko investasi. Model ini kemudian ditingkatkan menjadi model regresi linier (Kusumawati & Subekti, 2013). Terdapat dua parameter yang muncul pada model BL, yaitu parameter τ dan δ yang penentuan estimasinya masih beragam dari peneliti (Anggela, 2017). Parameter τ adalah parameter yang mempengaruhi tingkat keyakinan investor terhadap pernyataan tentang pandangannya, sedangkan parameter δ adalah parameter toleransi risiko terhadap return equilibrium. Penelitian yang dilakukan oleh Subekti dkk., (2012) membahas tentang pembentukan portofolio optimal di pasar saham Indonesia dengan kalibrasi estimasi parameter τ pada model BL bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengambilan estimasi parameter tentang pandangan investor terhadap portofolio optimal yang dibentuk.

Penelitian ini mengukur kinerja dari portofolio optimal yang disusun menggunakan model BL memakai salah satu pendekatannya yaitu Theil Mixed dengan kalibrasi estimasi parameter di masa Normalisasi pandemi COVID-19. Sehingga akan memberikan informasi kepada para investor untuk menentukan arah investasinya jika di masa depan terjadi hal-hal yang membuat kondisi pasar saham berfluktuasi, seperti pandemi. Salah satu penelitian terkait model BL oleh Subekti (2009) menjelaskan tentang keunikan model Black-Litterman dalam membentuk portofolio. Penelitian lain dari Subekti (2008) menjelaskan tentang aplikasi model BL lebih baik dibandingkan menggunakan model Markowitz menjadi pertimbangan dipilihnya model BL dalam penelitian ini. Penelitian lain terkait pendekatan Theil Mixed pada model BL oleh Ahdia (2022) mendapatkan hasil portofolio optimal dengan pembobotan saham dari indeks LQ45.

Permasalahan yang telah dijabarkan penulis tertarik meneliti tentang kinerja portofolio dengan judul masalah **“Kinerja Portofolio Optimal Model Black Litterman dengan Pendekatan Theil Mixed pada *Idx sharia growth* di Masa Normalisasi setelah Pandemi COVID-19”**.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja portofolio optimal model Black Litterman dengan pendekatan *Theil Mixed* pada *Idx sharia growth* di masa Normalisasi setelah pandemi COVID-19. Dan bagaimana kinerja portofolio yang didapatkan dari metode Black Litterman dengan pengukuran menggunakan *Treynor Ratio*

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Pengaruh tingkat keyakinan investor pada *return* dalam menentukan investor dalam mengalokasikan dananya berdasarkan *return* pengembalian yang diharapkan pada saham *IDX Sharia Growth*
2. Bagaimana kinerja portofolio yang diukur menggunakan *treynor ratio* pada saham *IDX Sharia Growth*

1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini penulis bertindak sebagai investor.

1. Parameter δ dalam penelitian ini dianggap sebagai ketetapan dari peneliti.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Investasi

Investasi merupakan suatu aktivitas menempatkan dana pada satu atau lebih aset selama periode waktu dengan harapan akan memperoleh imbal hasil dari penempatan dana tersebut (Jones (1996) dalam Arista & Astohar (2012)). Investasi dapat juga diartikan sebagai pemanfaatan aset yang dimiliki seseorang yang bertujuan untuk menambah atau menaikkan level kesejahteraan pemilik aset atas imbal hasil yang diterima. Proses investasi, investor akan membuat beberapa keputusan mengenai tujuan investasi, sekuritas apa yang dapat dipilih untuk berinvestasi, berapa banyak aset yang akan diinvestasikan, kapan investasi tersebut akan dilakukan.

1.5.2 SAHAM

Saham merupakan selebar kertas bukti kepemilikan perusahaan yang dapat diperjualbelikan (2010:111) dalam Hendarsih (2016)). Lebih lanjut Darmaji (2001:5) juga mendefinisikan saham sebagai surat berharga yang menyatakan kepemilikan perusahaan sehingga pemegang saham mempunyai hak klaim atas dividen atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan pada pemilik saham lainnya (Hendarsih, 2016).

Saham dapat digunakan untuk mencapai tiga tujuan utama investasi yang dikemukakan oleh Senatnoe (2000) yaitu:

- a) Gudang nilai, investor mengutamakan keamanan prinsipal, sehingga akan mencari saham dari perusahaan dengan kondisi keuangan prima dan telah beroperasi selama bertahun-tahun serta saham non-spekulatif atau saham yang mampu konsisten memperoleh penghasilan.
- b) Pemupuk modal, investor mengutamakan investasi jangka panjang, sehingga para investor akan mencari saham pertumbuhan untuk memperoleh *capital gain* atau saham sumber penghasilan untuk mendapat dividen.
- c) Sumber penghasilan, investor mengandalkan pada penerimaan dividen sehingga para investor akan mencari saham yang berkualitas baik yaitu saham yang mempunyai tingkat pengembalian yang tinggi dan konsisten dalam membayar dividen.

1.5.3 Portofolio dan Return Portofolio

Portofolio adalah kumpulan saham keuangan yang dimiliki atau dibuat oleh seorang investor, perusahaan investasi atau lembaga keuangan (Hartono, 2013). Menurut Uman dan Sutanto (2017:135) dalam Fathona dkk. Portofolio memiliki tujuan untuk menghindari risiko (*risk averter*) yang artinya tidak menginginkan risiko sebagai penyebab kerugian ataupun pengurangan nilai pada investasi namun pada kenyataannya, hampir semua bentuk usaha maupun investasi mengandung risiko terlebih yang bersifat jangka panjang. Jika investor mengharapkan *return* yang besar maka risiko yang dihadapi kemungkinan juga akan relatif besar. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan antara *return* dan risiko ialah diversifikasi investasi dalam pembentukan portofolio sehingga dapat menjadi portofolio yang optimal.

Return merupakan timbal balik atau hasil atau keuntungan yang diperoleh dari proses investasi (Husnan, 1994). Keuntungan yang didapatkan dari proses investasi tidak lepas dari risiko yang ditanggung investor. Dalam berinvestasi dikenal istilah *high risk - high return*, yang artinya semakin besar risiko yang ditanggung, maka akan semakin besar pula *return* yang didapatkan. Hal ini berarti diwajibkan adanya penambahan *return* sebagai restitusi dari setiap penambahan risiko yang ditanggung oleh investor.

Return dapat berupa *realized return* yang sudah terjadi atau *expected return* yang belum terjadi dan diharapkan akan diperoleh pada masa mendatang (Hartono, 2003). *Return* suatu sekuritas dapat dirumuskan dengan:

$$R_i = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \quad (1)$$

Dimana:

R_i : *Return* sekuritas ke- i

P_t : Harga penutupan sekuritas pada waktu ke- t

P_{t-1} : Harga penutupan sekuritas pada waktu ke- $t - 1$

Expected return portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari *expected return* dari

masing-masing sekuritas dalam sebuah portofolio. *Expected return* portofolio dapat dirumuskan dengan:

$$E[R_p] = \sum_{i=1}^{\gamma} W_i E[R_i], \text{ untuk } i = 1, 2, 3, \dots, \gamma \quad (2)$$

Dimana:

$E[R_p]$: *Expected return* portofolio
 w_i : Bobot sekuritas ke- i
 $E[R_i]$: *Expected return* sekuritas ke- i
 γ : Banyaknya saham

1.5.4 Risiko Portofolio

Risiko portofolio merupakan tingkat kerugian tak terduga yang banyaknya bergantung pada portofolio yang dibentuk. Menurut Tandelin (2010) risiko portofolio adalah varian *return* dari investasi yang membentuk portofolio, sehingga risiko portofolio dapat lebih kecil dari rata-rata tertimbang risiko masing-masing investasi. Risiko portofolio dapat dihitung dengan:

$$\sigma_p^2 = W_i' \Sigma W_i \quad (3)$$

dimana,

σ_p^2 : Risiko portofolio
 ΣW_i : Matriks *varian covarian return*
 W_i' : Bobot sekuritas

1.5.5 Central aset pricing model (CAPM)

CAPM pertama kali diperkenalkan oleh William Sharpe, John Littner, dan Jan Mossin antara tahun 1964-1966. Model ini merupakan model yang dapat memprediksi hubungan antara risiko dan *expected return* dari suatu sekuritas.

Return pasar dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$R_{MIssl} = \frac{JIssl_t - JIssl_{t-1}}{JIssl_{t-1}} \quad (4)$$

dimana,

R_{MIssl} : *Return* pasar untuk *Idx sharia gr*
 $JIssl_t$: Harga penutupan *Idx sharia growth* pada waktu ke- t
 $JIssl_{t-1}$: Harga penutupan *Idx sharia growth* pada waktu ke- t

CAPM suatu sekuritas dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut:

$$E[R_i] = r_f + \beta_i [E[R_M] - r_f] \quad (5)$$

dimana,

$E[R_i]$: *Expected return* sekuritas ke- i
 r_f : *Risk free rate*
 β_i : Beta sekuritas ke- i

$E[R_M]$: *Expected return pasar*

selain itu, tahap pemilihan sekuritas juga melibatkan evaluasi terhadap risiko sistematis dari setiap saham, yang diwakili oleh nilai beta (β_i). Nilai β_i dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}\beta_i &= \frac{cov(R_{i,t}, R_{M,t})}{var(R_{M,t})}, & \text{untuk } t = 1, 2, 3, \dots, \theta \text{ dan } i = 1, 2, 3, \dots, \gamma \\ &= \frac{\sum_{t=1}^{\theta} (R_{i,t} - \bar{R}_i)(R_{M,t} - \bar{R}_M)}{\sum_{t=1}^{\theta} (R_{M,t} - \bar{R}_M)^2}\end{aligned}\quad (6)$$

dimana,

- β_i : Nilai risiko sistematis sekuritas ke- i
- $R_{i,t}$: *Return* sekuritas ke- i pada waktu ke- t
- $\bar{R}_i$: Rata-rata *return* sekuritas ke- i
- $R_{M,t}$: *Return* pasar untuk waktu ke- t
- $\bar{R}_M$: Rata-rata *return* pasar
- θ : Periode waktu
- γ : Banyaknya saham
- t : Waktu
- i : Sekuritas

1.5.6 Model Black Litterman

Model BL dikembangkan oleh Robert Litterman dan Fisher Black pada tahun 1992. Model ini mengkombinasikan dua informasi *expected return* untuk melahirkan *expected return* yang baru yang disebut *expected return equilibrium*. Kedua kombinasi *expected return* tersebut adalah CAPM dan *expected return* yang didapatkan dari pandangan atau *views* investor terhadap *return* yang diharapkan dari saham-saham pilihan untuk dimasukkan ke dalam portofolio investasi (Anggela & Subekti, 2017).

1.5.7 Pandangan Investor

Grafik pergerakan harga dan data historis *return* saham dapat digunakan oleh seorang investor untuk memperkirakan *return* (tingkat pengembalian diharapkan) yang akan diperolehnya dari masing-masing saham di masa depan. Investor dapat menggunakan informasi historis untuk membantu memprediksi kinerja saham di masa depan (Anggela, 2017). investor dapat memiliki *views* yang jumlahnya kurang atau sama dengan jumlah saham yang terdapat pada suatu portofolio. Pandangan investor terhadap *return* saham dapat dinyatakan dalam bentuk pandangan relatif (*relative views*) atau pandangan pasti (*absolute views*).

a) *Views* pasti (*absolute views*)

Pandangan pasti (*absolute views*) terbentuk ketika investor mengemukakan pandangannya terhadap dua atau lebih saham dengan memberikan pandangannya terhadap masing-masing saham tersebut.

b) *Views* relatif (*relative views*)

Pandangan relatif (*relative views*) adalah ketika investor mengemukakan pandangannya terhadap dua atau lebih saham yang berbeda dengan membandingkan dua atau lebih saham.

Bentuk vektor q dari *views* investor adalah sebagai berikut:

$$q + e = \begin{bmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_k \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_k \end{bmatrix} \quad (7)$$

dimana,

q : vektor $k \times 1$ *views return* oleh investor

e : vektor $k \times 1$ dari error

Masing-masing kesalahan atau error yang terkandung dalam vektor error dihitung variansinya dan disusun ke dalam sebuah matriks baru Ω yang memiliki ukuran $k \times k$, dimana k merupakan jumlah pandangan atau opini investor. Diagonal dalam matriks Ω menunjukkan kovarian antar *views*. Selanjutnya disusun matriks koefisien P . Baris dalam matriks P menjelaskan tentang *views* dan kolom matriks P menjelaskan tentang saham.

$$P = \begin{bmatrix} p_{1,1} & \cdots & p_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{k,1} & \cdots & p_{k,n} \end{bmatrix}$$

Definisi 2.1 Matriks Koefisien (Anton & Rorres, 2010) Jika A adalah matriks, dan jika x adalah vektor kolom, maka perkalian Ax dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier vektor kolom dari A dengan koefisiennya adalah entri dari x . Matriks A dalam persamaan ini disebut matriks koefisien sistem.

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k,1} & \cdots & a_{k,n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_k \end{bmatrix}$$

Selanjutnya, disusun matriks Σ yang merupakan matriks varian kovarian dari *return* saham. Bentuk matriks Σ adalah sebagai berikut:

$$\Sigma = A \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{bmatrix}$$

Definisi 2.2 Matriks Varian Kovarian (Rencher & Christensen, 2012) Jika matriks A berukuran $m \times n$ dan $a_{1,1}$ merupakan varians, $a_{1,2}$ merupakan kovarians. Dimana $a_{1,2} = a_{2,1}$ atau $a_{i,j} = a_{j,i}$ dengan $i = 1, 2, \dots, m$ dan $j = 1, 2, \dots, n$ dan i adalah baris dan j adalah kolom maka A adalah matriks varian kovarian.

1.5.8 Tingkat Keyakinan Investor

Tingkat keyakinan investor diwakili oleh vektor error yang menunjukkan ketidakpastian dalam pandangan atau *views* investor, dan diasumsikan memiliki

distribusi normal. Investor mengakui bahwa opini mereka masih dapat berubah dan diukur sebagai suatu kesalahan dalam memprediksi nilai masa depan, dan distribusi normal digunakan sebagai asumsi dasar untuk menggambarkan variasi yang mungkin terjadi pada kesalahan tersebut (Idzorek, 2007). Tingkat ketidakpastian dalam opini investor dapat diukur dengan menggunakan tingkat keyakinan atau *confidence level* yang dinyatakan dalam persentase, dengan rentang antara 0% hingga 100%. Menggunakan *confidence level* ini, investor dapat mengekspresikan tingkat keyakinan mereka dalam prediksi atau pandangan mereka, dan dapat memperhitungkan variasi yang mungkin terjadi pada prediksi tersebut (Ahdia, 2022). Tingkat keyakinan ini dinyatakan dalam matriks diagonal Ω (kovarians dari *views*) sebagai berikut (Walters, 2011):

$$\Omega = P' \alpha \Sigma P \quad (8)$$

dimana,

Ω : Matriks diagonal *covarian views*

P : Matriks *views* dari *return*

α : *Confident level*

Σ : Matriks *varian covarian return*

P_k : Baris ke- k pada matriks P

Dengan nilai $\alpha = 0,05$ dan bentuk matriks Ω adalah sebagai berikut:

$$\Omega = \begin{bmatrix} (P_1 \Sigma P_1') \alpha & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & (P_2 \Sigma P_2') \alpha & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & (P_k \Sigma P_k') \alpha \end{bmatrix}$$

Definisi 2.3 Matriks Diagonal (Anton & Rorres, 2010) Suatu matriks A berukuran $n \times n$ disebut matriks bujur sangkar dengan ordo n , dan $a_{1,1}; a_{2,2}; \dots; a_{n,n}$ yang membentuk diagonal dikatakan berada pada diagonal utama A dan elemen-elemen di luar diagonal utama bernilai nol.

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{2,2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{n,n} \end{bmatrix}$$

1.5.9 Model Pendekatan Theil Mixed

Black dan Litterman juga mengusulkan metode yang berbeda untuk mendapatkan formula gabungan pengembalian yang diharapkan: metode pendekatan campuran Theil dan Goldberger (1961). Model tersebut merupakan adaptasi dari metode pendekatan *Generalized Least Square* (GLS). Model ini menghitung parameter dengan mempertimbangkan kedua jenis data tersebut, sehingga menghasilkan estimasi yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Data awal dan data parsial digabungkan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan terperinci mengenai parameter yang ingin diestimasi (Walters, 2011). GLS

memungkinkan dua sumber informasi berbeda diestimasi. Hubungan data yang diamati y dengan data yang akan diestimasi adalah linear sehingga dapat diasumsikan $y = X\beta + e$ berlaku. Untuk menyelesaikan model GLS dalam pendekatan *Theil Mixed* diberikan Teorema Aitken.

Teorema 2.1 (Aitken) (Salomons, 2008) Diberikan spesifikasi $y = X\beta + e$, di mana $y \in \mathbb{R}^k$ adalah vektor yang diketahui, dimana $X \in \mathbb{R}^{(k \times n)}$ adalah matriks peringkat kolom penuh, $\beta \in \mathbb{R}^n$ adalah vektor yang tidak diketahui dan $e \in \mathbb{R}^k$ adalah Kesalahan/error. Istilah kesalahan memiliki rata-rata nol $E(e) = 0$ dan varians $var(e) = \Sigma$. Misalkan X adalah matriks non-stokastik dan $E(y|X) = X\beta$. Anggap juga bahwa $var(y|X) = \Sigma \in \mathbb{R}^{k \times k}$, dimana Σ adalah matriks definit positif. Kemudian,

$$\hat{\beta} = (X' \Sigma^{-1} X)^{-1} (X' \Sigma^{-1} y) \quad (8)$$

adalah estimator tak bias linear terbaik untuk β dan matriks kovarian dari estimator tersebut adalah $(X' \Sigma^{-1} X)^{-1}$. Ini adalah estimator terbaik dalam arti bahwa estimator lain dari β yang juga linier dalam vektor y dan tidak bias memiliki matriks kovarians yang melebihi $\hat{\beta}$ dengan matriks definit positif.

Definisi 2.4 Matriks Peringkat Kolom Penuh (Anton & Rorres, 2010) Jika matriks A berukuran $m \times n$ dikatakan peringkat kolom penuh jika setiap kolomnya linear independen. Jumlah kolomnya sama dengan jumlah barisnya, dan tidak terdapat kolom yang dapat dihasilkan sebagai kombinasi linier dari kolom lainnya. Matriks peringkat kolom penuh selalu memiliki invers.

Definisi 2.5 Matriks Non-Stokastik (Renchner & Christensen, 2012) Suatu matriks A berukuran $k \times n$ dimana setiap elemen setidaknya memiliki satu elemen negatif.

Definisi 2.6 Matriks Definit Positif (Anton & Rorres, 2010) Suatu matriks simetrik A berukuran $n \times n$ dikatakan matriks definit positif jika dan hanya jika semua eigenvalue (nilai eigen) positif dan determinan positif.

1.5.10 Bobot Portofolio

Generalized Least Square (GLS) Estimation harus ditentukan sebagai model linear, sehingga parameter yang akan diestimasi adalah pengembalian yang diharapkan $E[r] = \beta$.

Asumsi 1

Asumsi 1 terdiri dari pandangan manajer investasi tentang kinerja aset tertentu.

$$q = PE[r] + e \quad (9)$$

dimana,

$q \in \mathbb{R}^k$: vektor $k \times 1$ yang diketahui untuk *return* pandangan yang diberikan oleh investor

$P \in \mathbb{R}^{k \times n}$: $k < n$ adalah matriks peringkat k yang diketahui, matriks

berukuran $k \times n$ untuk pandangan yang berkaitan dengan *return*

$\mathbf{e} \in \mathbb{R}^{k \times 1}$: vektor error, $E[\mathbf{e}] = \mathbf{0}$, $\text{var}(\mathbf{e}) = \Omega$ non singular atau ekuivalen terhadap $E[\mathbf{q}] = \mathbf{P}E[\mathbf{r}]$, $\text{var}(\mathbf{q}) = \Omega$

Asumsi 2

Return Equilibrium dinyatakan sebagai $E[\mathbf{r}] \sim N(\pi, \tau\Sigma)$. Asumsi ini akan dimodifikasi sehingga vektor *return* ekuilibrium π adalah variabel yang diamati dan $E[\mathbf{r}]$ adalah nilai yang akan diperkirakan.

$$\pi = E[\mathbf{r}] + \mathbf{u} \quad (10)$$

Dimana,

$\pi \in \mathbb{R}^{n \times 1}$: vektor $k \times 1$ untuk CAPM

$E[\mathbf{r}] \in \mathbb{R}^{n \times 1}$: vektor estimasi dari *expected return*

$\mathbf{u} \in \mathbb{R}^{n \times 1}$: vektor error, $E[\mathbf{u}] = \mathbf{0}$, $\text{var}(\mathbf{u}) = \tau\Sigma$ non singular atau ekuivalen terhadap $E[\pi] = E[\mathbf{r}]$, $\text{var}(\pi) = \tau\Sigma$

Matriks $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} I \\ \mathbf{P} \end{pmatrix}$ memiliki rank kolom penuh karena matriks identitas dan matriks $\mathbf{W}$ adalah matriks definit positif karena ketetapan positif Σ dan diagonalitas Ω . Untuk mengestimasi $E[\mathbf{r}]$, kedua sumber informasi digunakan dengan menumpuk vektor dan matriks masing-masing. Persamaan linearnya kemudian menjadi:

$$\begin{pmatrix} \pi \\ \mathbf{q} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I \\ \mathbf{P} \end{pmatrix} E[\mathbf{r}] + \begin{pmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{e} \end{pmatrix}$$

dimana,

$$\text{var} \left(\begin{pmatrix} \pi \\ \mathbf{q} \end{pmatrix} \right) = \text{var} \left(\begin{pmatrix} I \\ \mathbf{P} \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} \tau\Sigma & 0 \\ 0 & \Omega \end{pmatrix} = \mathbf{W}$$

estimator $E[\mathbf{r}]$ dapat ditemukan dengan mensubstitusi persamaan (9) dan (10) yang sesuai dalam persamaan (8)

$$\begin{aligned} E[\widehat{\mathbf{r}}_{BL}] &= \mu_{BL} = (\mathbf{X}'\mathbf{W}^{-1}\mathbf{X})^{-1} (\mathbf{X}'\mathbf{W}^{-1}\mathbf{y}) \\ &= [(I \ \mathbf{P}') \begin{pmatrix} \tau\Sigma & 0 \\ 0 & \Omega \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} I \\ \mathbf{P} \end{pmatrix}]^{-1} [(I \ \mathbf{P}') \begin{pmatrix} \tau\Sigma & 0 \\ 0 & \Omega \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \pi \\ \mathbf{q} \end{pmatrix}] \\ \text{karena, } \begin{pmatrix} I \\ \mathbf{P} \end{pmatrix}' &= (I \ \mathbf{P}') \\ &= [((\tau\Sigma)^{-1} \mathbf{P}' \Omega^{-1}) \begin{pmatrix} I \\ \mathbf{P} \end{pmatrix}]^{-1} [((\tau\Sigma)^{-1} \mathbf{P}' \Omega^{-1}) \begin{pmatrix} \pi \\ \mathbf{q} \end{pmatrix}] \\ \text{karena, } \begin{pmatrix} \tau\Sigma & 0 \\ 0 & \Omega \end{pmatrix}^{-1} &= \begin{pmatrix} (\tau\Sigma)^{-1} & 0 \\ 0 & \Omega^{-1} \end{pmatrix} \\ &= [(\tau\Sigma)^{-1} + \mathbf{P}' \Omega^{-1} \mathbf{P}]^{-1} [(\tau\Sigma)^{-1} \pi + \mathbf{P}' \Omega^{-1} \mathbf{q}] \quad (11) \end{aligned}$$

dimana,

$E[\widehat{\mathbf{r}}_{BL}] = \mu_{BL}$: *Expected return* Black-Litterman

τ : Parameter yang mempengaruhi tingkat keyakinan investor dengan skala 0-1

Σ : Matriks *varian covarian return*

P	: Matriks <i>views</i> dari <i>return</i>
Ω	: Matriks diagonal <i>covarian return</i>
π	: vektor $k \times 1$ <i>views return equilibrium</i> CAPM
q	: vektor $k \times 1$ <i>views return</i> oleh investor

1.5.11 Kinerja Portofolio Saham

Setelah mendapatkan nilai *expected return* BL, selanjutnya akan dihitung proporsi bagi masing-masing saham dalam portofolio. Proporsi investasi pada setiap saham akan ditentukan berdasarkan nilai *expected return* BL yang telah diestimasi sebelumnya (Ahdia, 2022). Dengan menggunakan proporsi ini, portofolio dapat dikonstruksi sedemikian rupa sehingga mencerminkan preferensi dan pandangan investor terhadap setiap saham yang dimiliki. Perhitungan bobot portofolio menggunakan rumus :

$$W_{BL} = (\delta \Sigma)^{-1} E[r_{BL}] \quad (12)$$

dimana,

W_{BL}	: Bobot portofolio Black-Litterman
δ	: Parameter risk aversion 2,5
Σ	: Matriks <i>varian covarian return</i>
$E[r_{BL}]$	: <i>Expected return</i> Black-Litterman

Kinerja portofolio merupakan sebuah evaluasi untuk mengukur seberapa baik kinerja portofolio yang dimiliki. Mengevaluasi kinerja sebuah portofolio, maka dapat ditentukan apakah portofolio tersebut dapat menghasilkan tingkat pengembalian (*return*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan portofolio lainnya, dan apakah pengembalian tersebut sesuai dengan tingkat risiko yang diambil oleh portofolio tersebut (Hartono, 2017).

Ada dua teknik penilaian yang dapat digunakan untuk menilai kinerja portofolio, yaitu (1) perbandingan langsung dan (2) penggunaan indeks kinerja tertentu yang perlu dikaitkan dengan risiko (Husnan (2003) dalam Syulviya (2015)). Terdapat tiga alat ukur atau indeks untuk mengevaluasi kinerja portofolio yaitu *Treynor ratio*, *Sharpe ratio*, dan *Jensen ratio*. Pada penelitian ini peneliti menggunakan *Treynor ratio* untuk mengevaluasi kinerja portofolio optimal yang dibentuk dari saham *IDX Sharia Growth*.

1.5.12 Treynor Ratio

Treynor ratio merupakan pengukuran kinerja yang dikembangkan oleh Jack Treynor, sering juga disebut sebagai *reward-to-volatility*. Perhitungan *Treynor ratio* menggunakan *risk free rate* yaitu imbal hasil bebas risiko, di Indonesia salah satu *risk free rate* menggunakan Suku 7bunga Bank Indonesia (SBI). Perhitungan *Treynor ratio* dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$T = \frac{R_p - r_f}{\beta_p} \quad (13)$$

dimana,

T : Treynor ratio
 R_p : Return portofolio
 r_f : Risk free rate
 β_p : Beta portofolio

Dengan β_p adalah beta portofolio yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\beta_p = \sum_{i=1}^{\gamma} W_i \beta_i, \quad \text{untuk } i = 1, 2, 3, \dots, \gamma \quad (14)$$

dimana,

β_p : Beta portofolio
 W_i : Bobot portofolio sekuritas ke- i
 β_i : Beta sekuritas ke- i

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menurut Wahidmurni (2017) metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang melibatkan data berbentuk angka dan menggunakan analisis statistik. Jenis penelitian ini adalah studi literatur yaitu mempelajari literatur yang terkait mengenai topik penelitian. Pada penelitian ini akan menganalisis data harga penutupan saham bulanan *IDX Sharia Growth* periode Maret 2020 - Mei 2023.

2.2 Objek Dan Jenis Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah *return* saham pada perusahaan-perusahaan yang diperoleh dari data harga penutupan saham bulanan (data *close*) *IDX Sharia Growth* periode Januari 2021 - Juni 2024.

2.3 Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Hasil dari data observasi atau penelitian akan berupa angka. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data harga penutupan saham bulanan (data *close*) *IDX Sharia Growth* dan data BI-Rate.

2. Sumber Data

Data pada penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari website [https://finance yahoo](https://finance.yahoo.com) [Investing.com - Stock Market Quotes & Financial News](https://finance.yahoo.com) dan [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh saham perusahaan *Jakarta Islamic Index* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian, yaitu Januari 2021 sampai dengan Juni 2024. Total sampel untuk penelitian ini adalah 30 sekuritas.

2.4 Metode Pengumpulan Data

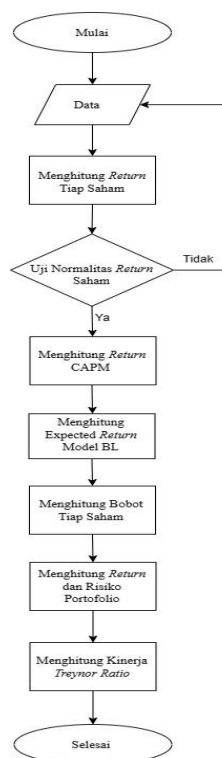
Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode analisis dokumen dan studi literatur, yaitu mengumpulkan data-data termasuk pendapat para ahli, hasil penelitian-penelitian sebelumnya, teori dan dokumentasi yang diperoleh dari website [https://finance yahoo](https://finance.yahoo.com) [Investing.com - Stock Market Quotes & Financial News](https://finance.yahoo.com) dan [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id).

2.5 Metode Analisis Data

Tahap-tahap analisis data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan pembentukan Portofolio model BL
 - a. Mengumpulkan data harga penutupan tiap saham *IDX Sharia Growth* periode Januari 2021-Juni 2024 secara perbulan.
 - b. Perhitungan *return* saham yang telah ditentukan sebagai objek penelitian.
 - c. Uji normalitas *return* masing-masing saham dengan uji *Shapiro Wilk*.
 - d. Perhitungan CAPM.
 - e. Pemilihan saham untuk dimasukkan dalam portofolio yaitu yang berdistribusi normal dan memiliki nilai *CAPM* paling besar.
 - f. Menentukan *views* investor.
 - g. Menghitung *expected return* model BL
2. Menghitung bobot portofolio model BL
3. Menghitung *return* dan risiko portofolio model BL
4. Perhitungan kinerja portofolio dengan *Treynor Ratio*
5. Penarikan Kesimpulan

2.6 Alur Kerja



Gambar 1. Alur Kerja Penelitian

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Data Harga Penutupan Saham *IDX Sharia Growth*

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data harga penutupan sahan *IDX Sharia Growth* periode Juni 2022 - Juni 2024 terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI dan akan diperbaharui setiap dua kali dalam setahun. Pembaharuan indeks ini dilakukan dan dikeluarkan oleh BEI, surat keputusan dan lampiran yang berisi saham *Idx Sharia Growth* yang telah diperbaharui diperoleh dari laman [Indeks Saham Syariah \(idx.co.id\)](https://idx.co.id). Tahapan pertama yang dilakukan peneliti adalah menentukan saham perusahaan syariah yang konsisten berada dalam periode pengamatan yang telah ditentukan. Terdapat 70 saham perusahaan syariah yang konsisten berada dalam periode pengamatan.

Tabel 1. Perusahaan Saham Syariah

Kode Saham	Nama Saham
ACES	Aspirasi Hidup Indonesia
ADRO	Adaro Energy Indonesia
AGII	Aneka Gas Industri
AKRA	PT AKR Corporindo Tbk
ANTM	ANEKA TAMBANG
BMTR	GLOBAL MEDIACOM
BRIS	Bank Syariah Indonesia Tbk
BRPP	Galaxy Digital Holdings
BSDE	Pt bumi serpong damai
BTPS	Bank BTPN Syariah Tbk
CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
ELSA	PT Elnusa
EMTK	Elang Mahkota Teknologi
ERAA	Erajaya Swasembada
GJTL	Gajah Tunggal
HOKI	PT Buyung Poetra Sembada Tbk
HRUM	Harum Energy
INCO	Vale Indonesia
ISAT	Indosat
ITMG	Indo Tambangraya Megah

KAEF	Kimia Farma
KPIG	PT MNC Land Tbk
LPPF	Matahari Department Store
PTPP	PP Construction & Investment
PWON	Pakuwon Jati
RALS	Ramayana Lestari Sentosa
SIDO	Sido Muncul
TINS	Timah

ada 70 saham yang masuk ke dalam IDX sharia Growth selama periode pengamatan, tetapi selama periode pengamatan hanya ada 5 saham yang tetap konsisten didalam IDX Sharia Growth. sehingga hanya 5 saham yang akan dihitung returnnya.

1.2 Return Masing Masing Saham

Return merupakan tingkat keuntungan atau imbal hasil yang diperoleh pemodal atau investor dari hasil investasi yang dilakukan dalam rentang waktu tertentu. *Return* harga saham harian masing-masing saham dapat dihitung melalui data harga penutupan masing-masing saham dengan menggunakan persamaan (2.1) saham yang lain memiliki cara yang serupa dengan contoh perhitungan *return* dibawah, contoh perhitungan *return* untuk saham AKRA periode Maret 2020 sebagai berikut:

$$R_{AKRA} = \frac{P_{Feb\ 22} - P_{Jan\ 22}}{P_{Jan20}}$$

$$R_{ADRO} = \frac{-0.1121794872 - 0.1555555556}{0.1555555556}$$

$$R_{ADRO} = -1.7211538461$$

return pasar merupakan keuntungan kumulatif yang menggambarkan seluruh saham yang terdapat dalam suatu indeks atau bursa. Sehingga untuk menghitung *return* suatu pasar dapat menggunakan persamaan (2.4). Pada penelitian ini indeks atau pasar yang digunakan adalah *IDX Sharia Growth*, contoh perhitungan *return* pasar *IDX Sharia Grotwh* periode Maret 2020 sebagai berikut:

$$R_{MIDX} = \frac{IDX_{nov\ 22} - IDX_{okt22}}{IDX_{nov22}}$$

$$R_{MIDX} = \frac{0.00616184470225774 - 0.0177853993140617}{0.0177853993140617}$$

$$R_{MIDX} = 0.041720492$$

ekspektasi tingkat pengembalian yang diperoleh dari investasi pada seluruh saham yang terdapat pada *IDX Sharia Growth* (ER_{Midx}) adalah rata-rata dari *return* pasar

bernilai. Hasil perhitungan return masing-masing saham lainnya dapat dilihat pada lampiran 1.

1.2.1 Uji Normalitas Return Masing Masing Saham

Uji normalitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk melihat sebaran data pada sebuah kelompok data ataupun variabel. Pada penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah uji normalitas *Shapiro Wilk* dikarenakan data *return* masing-masing saham berjumlah < 50 data yang merupakan syarat pengujian normalitas *Shapiro Wilk*. Uji normalitas ini menggunakan hipotesis:

H_0 : Return berdistribusi normal

H_1 : Return berdistribusi tidak normal

Perhitungan normalitas pada masing-masing saham dihitung dengan bantuan Rstudio. Hasil perhitungan uji normalitas *Shapiro Wilk* pada masing-masing data *return* yang dapat dihipotesis dengan distribusi normal dinyatakan pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Masing-Masing pada Data *Return* Saham

Kode Saham	P-Value
AKRA	7.417e-10
BMTR	9.656e-05
ISAT	0.1856
PWON	0.1608
SIDO	0.2169

Dari hasil data saham pada tabel 2 ada beberapa kriteria yang tidak memenuhi distribusi normal dan saham yang tidak memenuhi kriteria diatas, dimana kriteria yang dimaksud adalah nilai *p-value* $< 0,05$ adalah saham dari AKRA dan BMTR. Sehingga data saham yang dapat digunakan adalah saham yang memiliki nilai distribusi normal dan saham itu adalah ISAT, PWON dan SIDO.

1.2.2 Nilai CAPM Masing Masing Saham

Perhitungan nilai CAPM masing-masing saham bertujuan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih saham yang akan masuk ke dalam portofolio optimal yang akan dibentuk. Peneliti hanya memilih 3 saham yang mempunyai CAPM tertinggi dan berdistribusi normal yang masuk ke dalam portofolio optimal. Perhitungan nilai CAPM masing-masing saham dapat dihitung menggunakan persamaan (2.5) dilakukan dengan bantuan *software Microsoft Excel*. Nilai beta masing-masing saham diperoleh dari persamaan (2.6). Nilai merupakan ekspektasi *return* pasar diperoleh dari rata-rata *return* pasar tiap bulan, dan nilai *risk free rate* diperoleh dari website [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](http://bps.go.id) sesuai dengan periode pengamatan sebesar Hasil perhitungan CAPM terbesar hingga terkecil dari data yang berdistribusi normal dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Perhitungan CAPM

i	KODE SAHAM	β_i	$E[R_i]$
1	PWON	0.50894493	-36.84158226
2	SIDO	0.023387455	-34.01572915
3	ISAT	-0.770164343	-29.39740705

Ketiga saham diatas yang telah dihitung hasil CAPM nya selanjutnya akan dijelaskan tentang sektornya dimana PWON berada di sektor properti dan real estate, kemuidan SIDO berasal dari kesehatan dan terakhir ISAT dari sektor Telekomunikasi Dari ketiga saham teresebut tidak ada satupun saham yang berasal dari satu sektor yang sama sehingga ketiga saham tersebut tidak dapat dibandingkan antara satu dengan yang lainnya.

1.2.3 Expected Return Black Litterman

Tahap pertama dalam menghitung *expected return* model BL adalah menentukan *views* investor dengan mengidentifikasi melalui *return* prediksi. Dalam penelitian ini *return* prediksi diperoleh dari selisih dua data historis terakhir masing-masing saham yang nantinya akan memberikan informasi kepada investor tentang kenaikan atau penurunan *return* dari masing-masing saham. Informasi inilah yang akan menjadi pertimbangan investor dalam pembentukan *views*/pandangan. Selisih *return* masing-masing saham yang didapat melalui pengurangan return antara bulan Juni 2024 sebagai *return* ke- (t) dengan bulan Mei 2024 sebagai *return* ke- $(t - 1)$, hasil dari selisih ini adalah *return* prediksi masing-masing saham untuk bulan Agustus 2024 disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Nilai *Return*

Kode Saham	Return ke- t	Return ke $t-1$	Selisih
ISAT	0.049019608	- 0.072727273	0.121746881
PWON	-0.071065990	- 0.019900498	- 0.051165492
SIDO	0.091549296	- 0.027397260	0.118946556

hasil pembentukan *views* untuk masing-masing saham adalah sebagai berikut:

ISAT = saya prediksi saham ISAT akan meningkat sebesar 12 %

PWON = Saya prediksi saham PWON akan menurun sebesar 5%

SIDO = saya prediksi saham SIDO akan meningkat sebesar 11 %

Views dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 E(r_{ISAT}) &= 0.121746881 \\
 -E(r_{PWON}) &= -0.051165492 \\
 E(r_{SIDO}) &= 0.118946556
 \end{aligned}$$

Views investor di atas dapat dinyatakan dalam matriks **P** dan **q** sebagai berikut:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{q} = \begin{bmatrix} 12.1746881 \\ -5.1165492 \\ 11.8946556 \end{bmatrix}$$

baris dalam matriks **P** menunjukkan *views* investor, sedangkan kolom dalam matriks **P** menunjukkan masing-masing saham. Saham-saham yang mengalami peningkatan *return* dinyatakan dalam nilai positif. Sedangkan saham yang

mengalami penurunan *return* dinyatakan dalam nilai negatif.

Selanjutnya menentukan nilai π yaitu vektor berukuran 3×1 dari CAPM. Nilai dari π adalah sebagai berikut:

$$\pi = \begin{bmatrix} 0,005825456 \\ -0,002893549 \\ 0,00860191 \end{bmatrix}$$

kemudian dibentuk matriks varian kovarian (Σ) dari *return* saham sebagai berikut:

$$= \begin{bmatrix} 0,005825456 & -0,000921622 & 0,001179 \\ -0,000921622 & -0,002893549 & 0,000517 \\ 0,001178533 & 0,000516806 & 0,00860191 \end{bmatrix}$$

1.2.4 Tingkat Keyakinan Investor

Tingkat keyakinan investor merupakan matriks diagonal disimbolkan dengan Ω (Kovarian dari *views*) merupakan ketidakpastian dalam pandangan atau *views* investor dan diasumsikan berdistribusi normal. Ukuran ketidakpastian ini dapat diukur menggunakan *confidence level*. Matrik diagonal kovarian dari *views* (Ω) dapat dihitung menggunakan persamaan (2.7) dengan bantuan *Rstudio* dan *output* dari perhitungan ini dapat dilihat pada Lampiran 4. Matriks diagonal kovarian dari *views* (Ω) sebagai berikut:

$$\Omega = \begin{bmatrix} 0.000291272 & 0 & 0 \\ 0 & 0.0001446774 & 0 \\ 0 & 0 & 0.0004300955 \end{bmatrix}$$

1.2.5 Expected Return Black Litterman Menggunakan Pendekatan Theil Mixed

Pendekatan *theil mixed* bertujuan untuk mengestimasi parameter gabungan dari dua informasi. Pendekatan ini merupakan adaptasi dari metode pendekatan *Generalized Least Square* (GLS) dan pendekatan ini lebih mudah dibandingkan menggunakan metode bayesian. Setelah semua komponen hitung didapatkan, selanjutnya dihitung *expected return* BL dengan pendekatan *theil mixed* menggunakan persamaan (2.11) dengan mengkalibrasi nilai τ pada rentang 0,1 hingga 1. Tahapan selanjutnya menghitung *expected return* BL dengan pendekatan *theil mixed* peneliti menggunakan bantuan *Rstudio*, *syntax* perhitungan ini dapat dilihat pada Lampiran 5. Berikut hasil perhitungan *expected return* BL dengan pendekatan *theil mixed*:

Tabel 5. Nilai Saham/tau

Saham/tau	ISAT	PWON	SIDO
0.1	7.975722	3.094455	8.736785
0.2	9.613926	3.85478	10.110416
0.3	10.33062	4.199275	10.655587
0.4	10.733453	4.395934	10.946585
0.5	10.991713	4.523133	11.127226
0.6	11.171431	4.612155	11.250179
0.7	11.303722	4.677947	11.339237
0.8	11.405177	4.728554	11.406702
0.9	11.48546	4.76869	11.45957
1	11.55056	4.8013	11.50211

Tabel 5 terdapat tiga saham yang jika nilai τ meningkat maka nilai *expected return* BL juga ikut meningkat yaitu saham ISAT, PWON, dan SIDO. Dari ketiga saham tersebut, saham SIDO memiliki nilai *expected return* BL paling tinggi yang diharapkan akan memberikan keuntungan yang tinggi pula. *Expected return* BL yang telah dihitung akan membentuk sebuah portofolio dengan setiap nilai τ sebagai tingkat kepercayaan yang mempengaruhi pandangan investor pada portofolio tersebut.

1.2.6 Bobot Saham Pada Portofolio

Perhitungan bobot saham masing-masing portofolio bertujuan untuk mengetahui proporsi investasi yang akan dialokasikan pada setiap saham berdasarkan nilai *expected return* BL yang telah diketahui sebelumnya. Perhitungan bobot saham masing-masing portofolio dihitung untuk tiap nilai τ . Dari perhitungan saham maka didapatkan bobot dimana saham ISAT berbobot 24,79% , kemudian PWON berbobot 60,57% dan SIDO berbobot 14%

1.2.7 Return Dan Resiko Portofolio

Bobot masing-masing saham yang telah didapatkan selanjutnya akan digunakan untuk menghitung *return* masing-masing portofolio menggunakan persamaan (2.2) dan risiko masing-masing portofolio dihitung menggunakan persamaan (2.3). Sehingga diperoleh *return* dari masing-masing portofolio sebagai berikut:

Tabel 6. Return dan Resiko Portofolio

τ	Return Portofolio
0,1	5,1303343

0,2	6,1980422
0,3	6,6641674
0,4	6,9257388
0,5	7,0932458
0,6	7,2097147
0,7	7,2953949
0,8	7,3610728
0,9	7,4130233
0,10	7,4551399

Hasil yang didapatkan pada Tabel 4.8 risiko masing-masing portofolio untuk setiap nilai τ yaitu 0,0015044. Sedangkan *return* masing-masing portofolio yang dihasilkan untuk setiap nilai τ meningkat artinya setiap portofolio yang terbentuk untuk setiap nilai τ akan memberikan keuntungan dikarenakan nilai *return* tiap portofolio lebih besar dari risiko yang dihasilkan. Ketika nilai $\tau = 1$ artinya investor sangat yakin terhadap pandangan yang dibentuk menyebabkan investor banyak membeli instrumen dari portofolio tersebut akibatnya harga saham akan naik dan membuat *return* saham juga naik. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran dimana ketika permintaan (*demand*) untuk suatu saham meningkat, dan penawaran (*supply*) saham tersebut tetap, maka harga saham akan cenderung naik. Hal ini karena banyak investor yang ingin membeli saham tersebut, sementara jumlah saham yang tersedia terbatas. Jadi, penjual cenderung akan menaikkan harga sahamnya untuk mengambil keuntungan dari tingginya permintaan

1.2.8 Menghitung Kinerja Portofolio saham Menggunakan Treynor Ratio

Salah satu cara mengukur kinerja sebuah portofolio adalah *Treynor Ratio*, kinerja portofolio dikatakan baik jika nilai kinerja yang dihasilkan bernilai positif. Sehingga, semakin tinggi nilai *Treynor Ratio* yang dihasilkan sebuah portofolio, maka semakin baik pula kinerja dari portofolio tersebut. Nilai *return* dari masing-masing portofolio digunakan untuk menghitung *Treynor Ratio*. Selain itu dibutuhkan data *Risk Free Rate* yang pada penelitian ini diambil dari BI-Rate Bank Indonesia sesuai dengan periode pengamatan, dan juga beta portofolio dihitung menggunakan persamaan (14). *Treynor Ratio* dapat dihitung menggunakan persamaan (13) dan hasil perhitungan *Treynor Ratio* sebagai berikut:

Tabel 7. Treynor Ratio

τ	<i>Treynor Ratio</i>
0,1	42.38532964
0,2	51.22196311
0,3	55.07976872
0,4	57.24461951
0,5	58.63096214

0,6	59.59489703
0,7	60.30401458
0,8	60.84758653
0,9	61.27754651
0,10	61.6261168

nilai *Treynor Ratio* untuk masing-masing portofolio pada setiap nilai τ . Hasil yang didapatkan adalah nilai *Treynor Ratio* meningkat Sehingga kinerja masing-masing portofolio yang terbentuk untuk setiap nilai τ menunjukkan kinerja yang baik artinya berinvestasi pada saham *IDX SHARIA GROWTH* di masa Normalisasi setelah pandemic COVID-19 akan memberikan keuntungan bagi investor dengan tidak mengabaikan pandangannya dalam penyusunan portofolio optimal. Hasil dari Tabel 7 menunjukkan ada hubungan antara perubahan nilai τ dan nilai *Treynor ratio* artinya perubahan nilai τ menjadikan kinerja portofolio semakin baik atau semakin yakin investor terhadap pandangannya maka kinerja portofolio yang terbentuk semakin baik pula. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Anggela & Subekti (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi nilai τ maka semakin baik pula kinerja portofolio yang terbentuk pada saham LQ45.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini membahas mengenai kinerja portofolio yang dibentuk dari model Black-Litterman dengan pendekatan *Theil Mixed* pada saham *IDX SHARIA GROWTH* di masa normalisasi setelah pandemi COVID-19. Hasil yang didapatkan untuk setiap nilai τ adalah dimana setiap investor dapat mengetahui return yang ingin didapatkan berdasarkan tingkat keyakinan yang diharapkan. Jadi investor konservatif dapat mengambil di tingkat keyakinan 0,1 - 0,3, sedangkan investor moderat di pertengahan yaitu 0,4 - 0,7 dan investor agresif di angka 0,8 - 1. Sedangkan untuk berinvestasi pada saham di *IDX Sharia Growth* sangat disarankan karena mengalami kenaikan return pada tingkat keyakinan investor. Setelah Perhitungan Menggunakan Treynor Ratio ada Hubungan antara nilai τ dengan Nilai yang didapat Menggunakan Perhitungan Treynor Ratio. Dimana kinerja portofolio semakin baik atau semakin yakin investor terhadap pandangannya maka kinerja portofolio yang terbentuk semakin baik pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggela, I. C. (2017). *Analisi Sensitivitas Model Black-Litterman Pada Portofolio Reksa Dana*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Anggela, I. C., & Subekti, R. (2017). Analisis Sensitivitas Model Black-Litterman Pada Portofolio Reksa Dana. *Jurnal Matematika*, 6(4), 59–65.

- Anton, H., & Rorres, C. (2010). Elementary Linear Algebra. In *International Series in Operations Research and Management Science* (10th Editi, Vol. 123). Wiley.
https://doi.org/10.1007/978-0-387-09421-2_10
- Arista, D., & Astohar. (2012). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Return Saham (Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Go Public di BEI periode tahun 2005 - 2009). *Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*, 3(1), 29.
- Ermianti, P., & Sari, D. P. (2022). Analisis Sensitivitas Model Black-Litterman Menggunakan Treynor Ratio Pada Portofolio Saham. *Journal Of Mathematics UNP*, 7(1), 52–60.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24036/unpjomath.v7i1.10370>
- Fatonah, A., Nurhayati, I., & Suharti, T. (2020). Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Dengan Model Indeks Tunggal pada Saham Perusahaan yang Bergabung Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (Perbruari *Prosiding LPPM UIKA Bogor*, 162–170. <https://repository.maranatha.edu/26437/>
- Fatriani, L. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Era Pandemi Covid-19. *Retizen Republika*. <https://retizen.republika.co.id/posts/63055/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-pada-era-pandemi-covid-19> (Diakses pada 17 Februari 2023 pukul 19.36)
- Hariyanto, W. (2018). Kombinasi Expected Return dan Risiko Melalui Diversifikasi Saham LQ 45 Dalam Rangka Pemilihan Investasi Saham Di bursa Efek Indonesia Melalui Pembentukan Portofolio Optimal. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 55–66. <https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1174>
- Hartono, J. (2003). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. BPFE-Yogyakarta.
- Hartono, J. (2013). *Teori dan Praktik Portofolio dengan Excel*. Salemba Empat.
- Hartono, J. (2017). *Teori Portofolio Dan Analisi Investasi* (Edisi 11). Penerbit BPFE.
- Hendarsih, I. (2016). Analisis Perubahan Harga Saham Dengan Menggunakan Grafik Candlestick. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 186–197.
- Husnan, S. (1994). *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Pendek)* (Edisi 1). BPFE-Yogyakarta.
- Husnan, S. (2005). *Dasar-Dasar Teori Portofolio dn Analisis Sekuritas*. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Husnulwati, S., & Yanuarsa, S. (2021). Kebijakan Investasi Masa Pademi Covid-19 Di Indonesia. *Solusi*, 19(2), 183–193. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.364>
- I Gst. Bgs. Wiksuana. (2009). Kinerja Portofolio Saham Berdasarkan Strategi

- Investasi Momentum di Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 11(1), pp.73-84.
<http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/man/article/view/17747>
- Idzorek, T. (2007). *A step-by-step guide to the Black-Litterman model: Incorporating user-specified confidence levels. In Forecasting expected returns in the financial markets*. Elsevier.
- Rahyuda, H. (2022). Analysis of LQ45 Share Portfolio On Quadrimester I During The Covid-19 Pandemic. *Accounting*, 8(1), 9–18.
<https://doi.org/10.5267/j.ac.2021.6.011>
- Rencher, A. C., & Christensen, W. F. (2012). *Methods of Multivariate Analysis* (3rd ed.). Wiley.
- Salomons, A. (2008). *The Black-Litterman Model Hype or Improvement?*
- Subekti, R. (2008). Aplikasi Model Black Litterman dengan Pendekatan Bayes (Studi kasus: portofolio dengan 4 saham dari S&P500) 1. *Seminar Nasional Matematika FMIPA UNY*, 1–12.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data saham yang Masuk dalam *IDX Sharia Growth*

Kode Saham	Nama Saham
ACES	Aspirasi Hidup Indonesia
ADRO	Adaro Energy Indonesia
AGII	Aneka Gas Industri
AKRA	PT AKR Corporindo Tbk
ANTM	ANEKA TAMBANG
BMTR	GLOBAL MEDIACOM
BRIS	Bank Syariah Indonesia Tbk
BRPP	Galaxy Digital Holdings
BSDE	Pt bumi serpong damai
BTPS	Bank BTPN Syariah Tbk
CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
ELSA	PT Elnusa
EMTK	Elang Mahkota Teknologi
ERAA	Erajaya Swasembada
GJTL	Gajah Tunggal
HOKI	PT Buyung Poetra Sembada Tbk
HRUM	Harum Energy
INCO	Vale Indonesia
ISAT	Indosat
ITMG	Indo Tambangraya Megah
KAEF	Kimia Farma
KPIG	PT MNC Land Tbk
LPPF	Matahari Department Store
PTPP	PP Construction & Investment
PWON	Pakuwon Jati
RALS	Ramayana Lestari Sentosa
SIDO	Sido Muncul
TINS	Timah
UNTR	United Tractors
WIKA	Wijaya Karya
BRMS	PT Bumi Resources Minerals Tbk
DMAS	PT Puradelta Lestari tbk
DMMX	PT Digital Mediatama Maxima Tbk

ENRG	Energi Mega Persada
HEAL	Hermina
KLBF	Kalbe Farma
MAPI	Mitra Adiperkasa
MLPL	Multipolar
MPMX	Mitra Pinasthika Mustika
MTDL	Metrodata Electronics
MYOR	Mayora Indah
SMDR	Samudera Indonesia
SMRA	Summarecon Agung
TLKM	Telkom Indonesia
ABMM	PT ABM Investama Tbk
CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
ESSA	Surya Esa Perkasa
EXCL	XL Axiata
ICBP	Indofood CBP
INDF	Indofood Sukses Makmur
INDY	PT Indika Energy Tbk
JKON	Jaya Konstruksi
MIKA	Mitra Keluarga
RAJA	Rukun Raharja
UNVR	Unilever Indonesia
AUTO	Astra Otoparts
CTRA	Ciputra Group
MAPA	MAP Aktif Adiperkasa
SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk
SSIA	Surya Semesta Internusa
ADRO	Adaro Energy Indonesia
BRIS	Bank Syariah Indonesia
DSNG	Dharma Satya Nusantara
ITMG	Indo Tambangraya Megah
JPFA	Japfa Comfeed Indonesia
MIDI	PT Midi Utama Indonesia Tbk
PGAS	Pertamina Gas Negara
PTBA	Bukit Asam

TKIM	Tjiwi Kimia
------	-------------

Lampiran 2. Data Return saham yang konsisten Masuk dalam *IDX Sharia Growth*

Date	AKRA	BMTR	ISAT	PWON	SIDO	IDXSHAGR
10/1/2022	0.155555556	-0.01960784	-0.065517241	-0.030973451	0.042253521	0.01778539
11/1/2022	-0.112179487	-0.02666667	-0.121771218	0.082191781	0.060810811	0.00616184
12/1/2022	0.010830325	-0.04794521	0.037815126	-0.037974684	-0.038216561	0.04172049
1/1/2023	-0.064285714	0.021582734	-0.012145749	-0.01754386	0	-0.02337757
2/1/2023	0.057251908	0.007042254	0.118852459	0.03125	0.165562914	-0.00174003
3/1/2023	0.119133574	-0.03496503	0.018315018	-0.017316017	-0.011363636	-0.00471098
4/1/2023	0.04516129	0.007246377	0.007194245	0.070484581	-0.091954023	0.01121787
5/1/2023	-0.157407407	0.043165468	0.185714286	-0.037037037	-0.082278481	-0.08640704
6/1/2023	0.04029304	0.048275862	0.039156627	0.042735043	0.006896552	0.01880315
7/1/2023	-0.024647887	0.125	0.066666667	-0.016393443	-0.123287671	0.05783253
8/1/2023	0.010830325	-0.10526316	0.043478261	-0.0625	-0.03125	0.01255051
9/1/2023	0.103571429	-0.07843137	0.0234375	-0.026666667	-0.048387097	0.01878022
10/1/2023	-0.035598706	-0.03546099	-0.038167939	-0.086757991	-0.13559322	-0.04543988
11/1/2023	-0.036912752	-0.04411765	0.007936508	0.03	-0.019607843	0.01231110
12/1/2023	0.027874564	0.030769231	-0.015748031	0.101941748	0.05	0.01411674
1/1/2024	0.098305085	-0.04477612	0.021333333	-0.074889868	-0.028571429	-0.00550225
2/1/2024	0.049382716	-0.0703125	0.193211488	-0.033333333	0.205882353	-0.00865371
3/1/2024	0.011764706	0.042016807	-0.021881838	0.044334975	0.008130081	0
4/1/2024	-0.026162791	-0.05645161	-0.015659955	-0.051886792	0.177419355	0.00758443
5/1/2024	-0.044776119	-0.00854701	-0.072727273	-0.019900498	-0.02739726	0.01027316
6/1/2024	0.0125	-0.06034483	0.049019608	-0.07106599	0.091549296	-0.01935332

Lampiran 3. Output Uji Normalitas Shapiro Wilk Menggunakan Rstudio

AKRA

```
shapiro-wilk normality test
data:  data_AKRA_BULAN$AKRA
W = 0.22147, p-value = 7.417e-10
```

BMTR

```
shapiro-wilk normality test
data:  data_BMTR_BULAN$BMTR
W = 0.22147, p-value = 7.417e-10
```

PWON

```
shapiro-wilk normality test
data:  data_PWON_BULAN$PWON
W = 0.93337, p-value = 0.1608
```

SIDO

```
shapiro-wilk normality test
data:  data_SIDO_BULAN$SIDO
W = 0.9399, p-value = 0.2169
```

ISAT

```
shapiro-wilk normality test
data:  data_ISAT_BULAN$ISAT
W = 0.93649, p-value = 0.1856
```

Lampiran 4. Syntax Perhitungan Matriks Kovarian dari Views (Ω)

Omega 1

```
> #P1*sigma*P1t*alpha
> Vk <- read.csv("C:/Users/Agus/Downloads/SKRIPSI AGENG-20240725T213651Z-001/SKRIPSI AGENG/Variables Kovarians.csv", sep=";")
> mat <- as.matrix(Vk)
> P1 <- matrix(c(1,0,0), nrow = 1, ncol = 3)
> P1t <- matrix(c(1,0,0), nrow = 3, ncol = 1)
> omegal<- (P1 %%% mat %%% P1t) %%%0.05
> print(omegal)
      [,1]
[1,] 0.0002912728
```

Omega

```
> #P2*sigma*P1t*alpha
> Vk <- read.csv("C:/Users/Agus/Downloads/SKRIPSI AGENG-20240725T213651Z-001/SKRIPSI AGENG/Variables Kovarians.csv", sep=";")
> mat <- as.matrix(Vk)
> P2 <- matrix(c(0,-1,0), nrow = 1, ncol = 3)
> P2t <- matrix(c(0,-1,0), nrow = 3, ncol = 1)
> omegal<- (P2 %%% mat %%% P2t) %%%0.05
> print(omegal)
      [,1]
[1,] 0.0001446774
```

Omega 3

```
> #P3*sigma*P1t*alpha
> Vk <- read.csv("C:/Users/Agus/Downloads/SKRIPSI AGENG-20240725T213651Z-001/SKRIPSI AGENG/Variables Kovarians.csv", sep=";")
> mat <- as.matrix(Vk)
> P3 <- matrix(c(0,0,1), nrow = 1, ncol = 3)
> P3t <- matrix(c(0,0,1), nrow = 3, ncol = 1)
> omegal<- (P3 %%% mat %%% P3t) %%%0.05
> print(omegal)
      [,1]
[1,] 0.0004300955
```

Lampiran 5. Syntax *Expected Return* Black-Litterman Dengan Pendekatan Theil Mixed $\tau = 0,1$. Perhitungan nilai *Expected Return* Black-Litterman untuk nilai τ lainnya menggunakan cara yang sama

```

1 # Tentukan nilai untuk setiap variabel
2 tau <- 0.1
3
4 df <- read.csv("C:/Users/Agus/Downloads/SKRIPSI AGENG-20240725T213651Z-001/SKRIPSI
5 sigma <- as.matrix(df)
6
7 df <- read.csv("C:/Users/ASUS/Downloads/Skripsi Ageng/Omega.CSV", sep=";")
8 omega <- as.matrix(df)
9
10 df <- read.csv("C:/Users/ASUS/Downloads/Skripsi Ageng/P.CSV", sep=";")
11 p <- as.matrix(df)
12
13 pi <- c(-29.39740705, -36.84158226, -34.01572915)
14
15 q <- c(12.17469, -5.11655, 11.89466)
16

```